ULPGC
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo de Fin de Grado

Diseño y desarrollo de un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Informática

AUTOR: Gorka Eymard Santana Cabrera

TUTORIZADO POR:
Antonio Carlos Domínguez Brito, Jorge Cabrera Gámez

Fecha [03/2026]

Resumen

La estructura de este documento es orientativa. Las **partes obligatorias (motivación y objetivos, competencias, aportaciones, alineamiento ODS, desarrollo, conclusiones y bibliografía)** deben estar recogidas, aunque pueden reordenarse o redistribuirse en base a las características del trabajo.

EL presente Trabajo de Fin de Título(TFT) desarrolla un sistema empotrado basado en bus CAN que trabaja en la capa de aplicación de OBDII permitiendo la realización de diagnósis de vehículos. El sistema se ha implementado utilizando como vehículo de pruebas un SEAT Ibiza 6j con motor 1.4 BXW(*sustituir codigo motor por ECU*).

Abstract

Ahora en inglés: This Final Degree Project (TFT) develops an embedded system based on the CAN bus that operates at the OBD-II application layer, enabling vehicle diagnostics. The system has been implemented using a SEAT Ibiza 6J with a 1.4 BXW engine (*replace engine code with ECU designation*) as the test vehicle.

Índice general

1. Introducción **1**
1.1. Introducción a los Protocolos de Comunicación 1
1.1.1. CAN Bus — ISO 11898 1
1.1.2. ISO-TP — ISO 15765-2 1
1.1.3. OBD-II — SAE J1979 / ISO 15031-5 2
1.1.4. UDS NRC — ISO 14229-1 2
1.2. Ejemplo de sección - organización del documento 2

2. Estado actual y objetivos iniciales **3**
2.1. Motivación y antecedentes 3
2.2. Objetivos 3

3. Aportaciones del trabajo **4**
3.1. Principales aportaciones 4
3.2. Competencias específicas 4
3.3. Alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible 4

4. Desarrollo **6**
4.1. Metodología 6
4.2. Fases de desarrollo 6
4.2.1. Análisis 6
4.2.2. Diseño 6

5. Resultados **7**

6. Conclusiones y trabajo futuro **8**
6.1. Conclusiones 8
6.2. Trabajo futuro 8
6.3. Uso de la IA 8

7. Otros capítulos y anexos **9**
7.1. Ejemplos de capítulos opcionales 9

Índice de figuras

Índice de cuadros

3.1. Grado de relación del TFT con los objetivos de desarrollo sostenible. 5

Capítulo 1

Introducción

1.1. Introducción a los Protocolos de Comunicación

El sistema desarrollado en este TFT se apoya en una pila de protocolos estándar ampliamente adoptada en el sector de la automoción. Cada capa cumple una función específica y bien delimitada, desde la transmisión física de bits hasta la interpretación de los datos de diagnosis a nivel de aplicación.

1.1.1. CAN Bus — ISO 11898

El *Controller Area Network* (CAN) es un bus serie multi-maestro desarrollado por Robert Bosch GmbH en 1983 [1] y estandarizado bajo la norma ISO 11898 [2]. Fue diseñado para permitir la comunicación entre múltiples unidades de control electrónico (ECUs) a través de un único par de cables trenzados, eliminando la necesidad de cableado punto a punto entre nodos [1]. Su mecanismo de arbitraje no destructivo basado en la prioridad del identificador de mensaje garantiza que no se produzcan colisiones en el bus, mientras que su señalización diferencial lo hace robusto frente al ruido electromagnético propio del entorno vehicular [2]. En este proyecto se utiliza CAN 2.0A con identificadores de 11 bits a una velocidad de 500 kbps, que es la velocidad estándar definida para el acceso OBD-II [4].

1.1.2. ISO-TP — ISO 15765-2

El *ISO Transport Protocol* (ISO-TP), definido en la norma ISO 15765-2 [3], es el protocolo de transporte utilizado sobre CAN en el contexto del diagnóstico vehicular. Su función principal es superar la limitación fundamental del bus CAN, cuyas tramas admiten un máximo de 8 bytes de *payload* [2]: ISO-TP permite segmentar y reensamblar mensajes de hasta 4095 bytes mediante cuatro tipos de trama — *Single Frame* (SF), *First Frame* (FF), *Consecutive Frame* (CF) y *Flow Control* (FC) —, que gestionan el flujo de datos entre el escáner y

la ECU [3]. En este proyecto, ISO-TP actúa como capa de transporte imprescindible para transmitir respuestas que exceden los 8 bytes, como el número de identificación del vehículo (VIN) o listas de códigos de avería (DTCs), y su implementación se apoya en la librería `python-can-isotp` [6].

1.1.3. OBD-II — SAE J1979 / ISO 15031-5

El estándar OBD-II (*On-Board Diagnostics*, segunda generación), definido por la SAE J1979 [4] y su equivalente europeo ISO 15031-5, establece una interfaz de diagnóstico normalizada que cualquier herramienta de escáner puede utilizar para interrogar a las ECUs de un vehículo. Sobre CAN, los mensajes OBD-II se transportan como *payloads* ISO-TP [3]: el escáner envía una petición compuesta por un byte de modo y un byte de PID, y la ECU responde con los datos solicitados precedidos por el modo incrementado en `0x40` [4]. El estándar define varios servicios o modos, de los cuales este proyecto implementa cuatro: el Modo `0x01` para la lectura de datos en vivo (18 PIDs), el Modo `0x03` para la lectura de DTCs almacenados, el Modo `0x04` para el borrado de DTCs y el Modo `0x09` para la obtención del VIN del vehículo [4].

1.1.4. UDS NRC — ISO 14229-1

El estándar UDS (*Unified Diagnostic Services*), definido por la norma ISO 14229-1 [5], establece los servicios de diagnóstico de alto nivel utilizados en la comunicación entre herramientas de diagnosis y ECUs modernas. En el contexto de este proyecto, el elemento relevante de UDS son los *Negative Response Codes* (NRC): cuando una ECU no puede atender una petición, responde con una trama de respuesta negativa con el formato `[0x7F, modo, código_NRC]`, donde el código identifica la razón del rechazo [5]. Se implementan seis NRCs, entre ellos `0x11` (servicio no soportado), `0x12` (PID no soportado), `0x22` (condiciones incorrectas, por ejemplo intentar borrar DTCs con el motor en marcha) y `0x33` (acceso denegado por seguridad) [5], dotando al simulador de un comportamiento fiel al de una ECU real.

1.2. Ejemplo de sección - organización del documento

Capítulo 2

Estado actual y objetivos iniciales

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

2.1. Motivación y antecedentes

`Descripción de la motivación inicial y el estado actual en la temática concreta del trabajo.`
La motivación inicial para el desarrollo de este trabajo ha sido el interés en el mundo de la automoción y la monitorización de vehículos, así como la necesidad de contar con herramientas que permitan acceder a los datos de los vehículos de forma completamente inalámbrica.

2.2. Objetivos

`Desglose de los` **`objetivos`** `inicialmente previstos en el TFT01. Opcionalmente, pueden adelantarse las desviaciones que hayan podido producirse con respecto a esos objetivos iniciales.`
`NOTA: deben evitarse expresiones con referencias directas a formularios del tipo ‘‘en el TFT01 ...’’, puesto que cuando la memoria sea consultada fuera del entorno de la EII no serán identificables. Deben sustituirse por ‘‘en la propuesta inicial ...’’.`

El objetivo del desarrollo de este proyecto, es diseñar y desarrollar un sistema empotrado basado en bus CAN con acceso inalámbrico para la monitorización de un vehículo automóvil perteneciente al grupo de automoción VAG. Con el fin de tener una herramienta de monitorización y evaluación de los parámetros del vehiculo, que permita el acceso a los datos de forma inalámbrica, y que pueda ser utilizada para la mejora del rendimiento del vehículo, la detección de fallos y el mantenimiento predictivo.

Capítulo 3

Aportaciones del trabajo

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

También pueden incluirse parte de estos contenidos en las conclusiones, en la descripción de los objetivos o en forma de anexos.

3.1. Principales aportaciones

Justificar qué es lo que este TFT **aporta** a nuestro entorno socio-económico, técnico o científico. Repercusión esperada.

3.2. Competencias específicas

Indicar, sólo para las **competencias específicas** relacionadas de forma más directa con el trabajo desarrollado, cómo se han cubierto con este TFT.

3.3. Alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible

Justificar el alineamiento del TFT con los **ODS** con los que presente un mayor grado de relación, en función de lo indicado en la tabla 3.1.

Cuadro 3.1: Grado de relación del TFT con los objetivos de desarrollo sostenible.

ODS	Grado de relación			
	0 No procede	1 Bajo	2 Medio	3 Alto
1 Fin de la Pobreza				
2 Hambre cero				
3 Salud y Bienestar				
4 Educación de calidad				
5 Igualdad de género				
6 Agua limpia y saneamiento				
7 Energía Asequible y no contaminante				
8 Trabajo decente y crecimiento económico				
9 Industria, Innovación e Infraestructuras				
10 Reducción de las desigualdades				
11 Ciudades y comunidades sostenibles				
12 Producción y consumo sostenibles				
13 Acción por el clima				
14 Vida submarina				
15 Vida de ecosistemas terrestres				
16 Paz, justicia e instituciones sólidas				
17 Alianzas para lograr objetivos				

Capítulo 4

Desarrollo

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

4.1. Metodología

Para el desarrollo del trabajo se ha seguido la metodología de desarrollo de software en cascada, que se compone de las siguientes fases: análisis, diseño, implementación y validación.

4.2. Fases de desarrollo

4.2.1. Análisis

En esta primera fase se han identificado los requisitos del sistema y se han estudiado los protocolos de comunicación que usa el SEAT Ibiza 6j, para poder empezar con el diseño de la infraestrctura de monitorización y comunicación con las distintas ECUs del vehículo.

4.2.2. Diseño

Ajuste a la planificación inicialmente prevista.

Modificación en los objetivos planteados.

Capítulo 5

Resultados

Presentación de los resultados del trabajo. Repercusión.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

Este es un CAPÍTULO **OBLIGATORIO**.

6.1. Conclusiones

Valoración de resultados, grado de consecución de los objetivos.

6.2. Trabajo futuro

Líneas de trabajo futuro, aspectos pendientes, posibles extensiones.

6.3. Uso de la IA

Indicar el uso que se ha hecho de la IA tanto en la elaboración de este documento como en el desarrollo del TFG.

EXTENSIÓN DE LA MEMORIA:

- ✔ GII, GIFM, DGII-ADE (parte de GII): entre 50 y 100 páginas
- ✔ GCID: entre 75 y 100 páginas

Capítulo 7

Otros capítulos y anexos

El documento debe terminar con las **referencias bibliográficas** (SECCIÓN **OBLIGATORIA**). Después pueden incluirse **anexos** de forma opcional.

7.1. Ejemplos de capítulos opcionales

Dependiendo del tipo de trabajo, se podrían incluir, en el orden que corresponda, capítulos adicionales como los siguientes:

REQUISITOS

NORMATIVA Y LEGISLACIÓN incluir la legislación vigente que afecte al TFT (ley de protección de datos, leyes sobre seguridad, ...)

ASPECTOS ECONÓMICOS Y TEMPORALES

DISEÑO

RESULTADOS EXPERIMENTALES

MANUAL DE USUARIO Y SOFTWARE deberán incluirse obligatoriamente en la memoria los extractos más relevantes del código desarrollado. Siempre que sea posible, deberá proporcionarse acceso a un repositorio software.

Bibliografía

[1] Robert Bosch GmbH, *CAN Specification Version 2.0*, Robert Bosch GmbH, Stuttgart, 1991.

[2] International Organization for Standardization, *ISO 11898-1:2015 – Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1: Data link layer and physical signalling*, ISO, Ginebra, 2015.

[3] International Organization for Standardization, *ISO 15765-2:2016 – Road vehicles – Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) – Part 2: Transport protocol and network layer services*, ISO, Ginebra, 2016.

[4] Society of Automotive Engineers, *SAE J1979:2012 – E/E Diagnostic Test Modes*, SAE International, Warrendale, 2012.

[5] International Organization for Standardization, *ISO 14229-1:2020 – Road vehicles – Unified diagnostic services (UDS) – Part 1: Application layer*, ISO, Ginebra, 2020.

[6] S. Ménager *et al.*, *python-can-isotp Documentation*, 2023. Disponible en: https://can-isotp.readthedocs.io/

[7] python-can contributors, *python-can Documentation*, 2023. Disponible en: https://python-can.readthedocs.io/